

十二个透明画布， 将矢量几何作为可编程媒介

Paper.js 构建精确几何·Rough.js 注入手绘质感·Playwright 做端到端像素级验证

12 个场景

9 大家族

全透明画布

场景家族图谱

每个场景回答一个设计问题：从有机几何到信息设计，从科学图示到编排图形。



数据来源: catalog.json 每条记录包含 id、用途、家族、设计问题、复杂度与标签

九大家族

有机几何·信息设计
科学图示·系统图
空间图·科学仪表盘
制图·技术原理图
叙事时间线·生成矢量
编辑图形

全部: advanced 级别

渲染管道

从场景选择到透明画布输出: Paper.js 绘制精确路径, Rough.js 叠加手绘纹理。

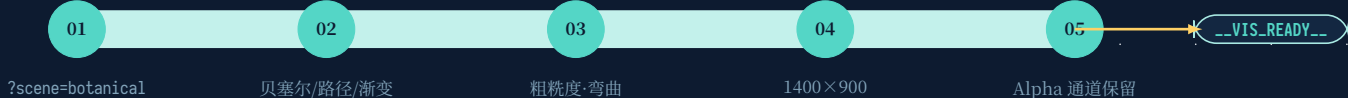
URL 参数选择场景

Paper.js 构建几何

Rough.js 注入手绘感

Canvas 透明渲染

omitBackground 导出 PNG



核心代码结构

src/main.ts 统一定义 12 个渲染函数，通过查找表分发。

```
1 const W = 1400, H = 900;
2 const scene = new URLSearchParams(location.search)
3   .get('scene') ?? 'botanical';
4
5 function botanical() { /* 花瓣、渐变、标注 */ }
6 function metro() { /* 线路、站点、Rough边框 */ }
7 // ... 共 12 个渲染函数
8
9 const renderers = { botanical, metro, orbits,
10   topology, 'isometric-city': isometricCity,
11   'wave-lab': waveLab, 'contour-map': contourMap,
12   circuit, timeline, molecule, loom,
13   'type-system': typeSystem };
14 (renderers[scene] ?? botanical)();
15 window.__VIS_READY__ = true;
16
```

项目结构

svg-studio/
src/
main.ts 12 场景
style.css
scripts/
capture.mjs
out/ PNG 产物
catalog.json 场景元数据
package.json
tsconfig.json

核心依赖

paper 0.12
矢量几何操作
roughjs 4.6
手绘质感生成
vite 8.x
开发与构建
playwright-core
无头浏览器测试

构建与测试

```
$ npm install
$ npm test
├─ typecheck (tsc --noEmit)
├─ render (build + capture.mjs)
├─ 12 场景全量截图
├─ 交互触发验证
└─ 像素阈值断言
```

像素级验证流水线

Playwright 无头浏览器 + pngjs 像素统计。

1. Vite 构建

启动本地服务器

2. Playwright 加载

断网模式 + headless

3. 交互触发验证

pointer 事件计数

4. 像素统计断言

禁外网: 仅 localhost + data: 通过

矢量即媒介·代码即图纸